

机械臂偏差调节

在使用机械臂的过程中,机械臂上面搭载的舵机上面的机械角度偏差会随着使用时长的增加和增大,当控制机械臂去完成动作的时候,发现机械臂上面的关节无法到达指定的目标点,则需要根据本文档的内容去手动的调节机械臂部分的舵机偏差。

注意: 在出厂前,小车上面的机械臂的舵机偏差已经调试完成,首次使用以及拿到手之后短时间使用的时间范围内是无需进行舵机的偏差调节的,若发现机械臂上面的偏差比较大,影响到了正常的功能使用,才需要根据本文档的内容对机械臂的舵机进行偏差调节。

1 机械臂介绍

本款小车为 6 自由度机械臂,通过智能总线舵机以及金属钣金件连接组成,可以方便运动到可行空间的任意一个位置它由 X 移动, Y 移动, Z 移动, X 转动, Y 转动, Z 转动六个自由度组成,完成伸缩、旋转和升降等动作,同时上面搭载了深度相机(Gemini)可以用于结合机械臂进行手部跟随色块识别分拣、色块追踪、巡线清障、垃圾分类、定点导航搬运等玩法等功能。

机器人 6 自由度机械臂,由智能总线舵机以及金属钣金件连接组成。



机器人的 6 自由度机械臂由 6 个智能总线舵机组成: HTD-45H*3 (机体+HTS-20H*1 (云台) +HTS-21H*1 (爪子) +HX-12H 总线舵机(腕部))。

总线舵机采用串行通信方式,通过一个总线来连接多个舵机的机控制系统,总线舵机可以通过一个 I/O 口串联多个舵机,从而实现相比于数字舵机”精度高、价格稍微,昂贵的特点。接口分布和说明,这里以其中一款 HTD-45H 舵机为例,如下所示:



引脚	引脚说明
GND	电源地
VIN	电源输入
SIG	信号端(半双工 UART 异步串行接口)

2 调节步骤

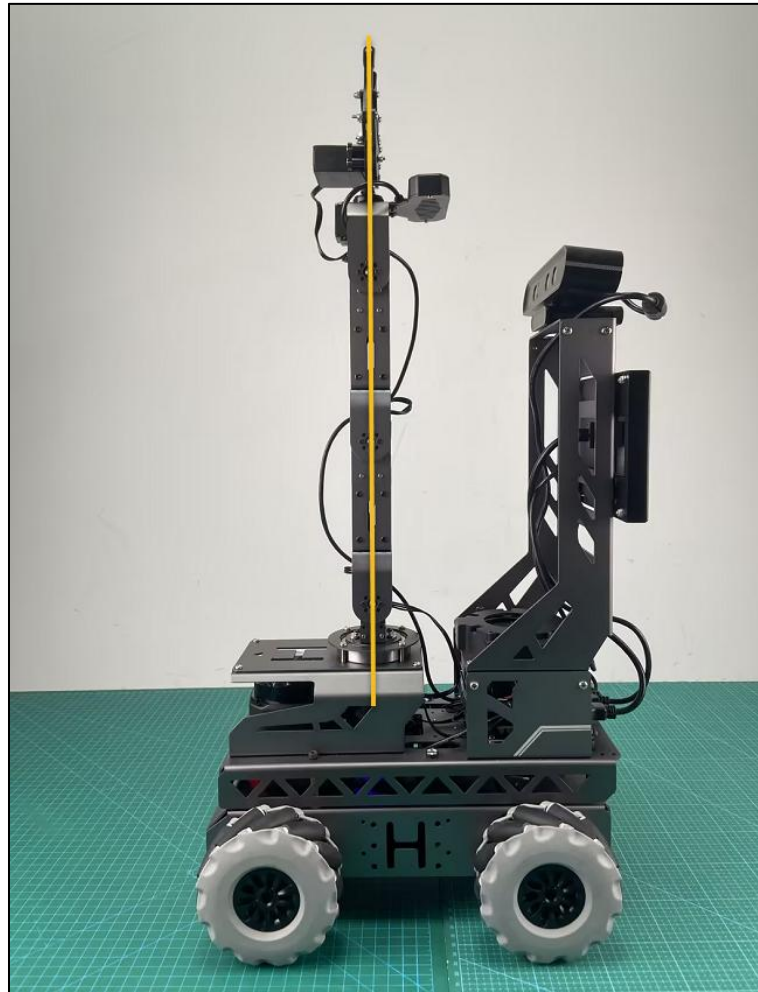
2.1 调节标准

在开始调节舵机偏差之前，需要认识和了解机械臂上面每个舵机对应的需要，也就是 ID 号，在后面的使用调节的过程当中也会用上。

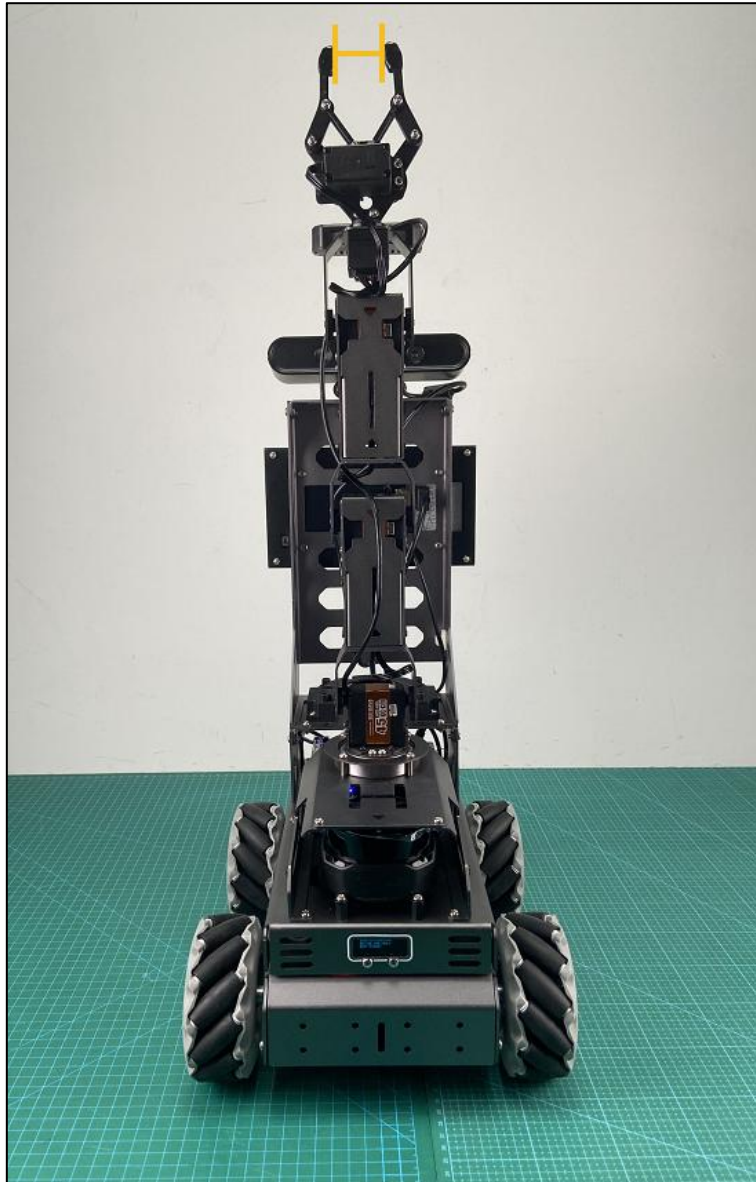


其中 1 号为云台舵机，2、3、4 好为机械臂关节舵机，5 号为腕部舵机，10 号为爪子舵机，在机械臂使用的过程当中，总共有 6 个舵机进行了控制。同样的这 6 款舵机会因为使用而造成偏差，所以要根据小车机械臂的中位标准进行调节。

在调节舵机偏差的时候，可以参考舵机偏差调整的标准图进行调节，只有同时满足了以下两个标准（缺一不可），才能判断当前的机械臂无偏差：



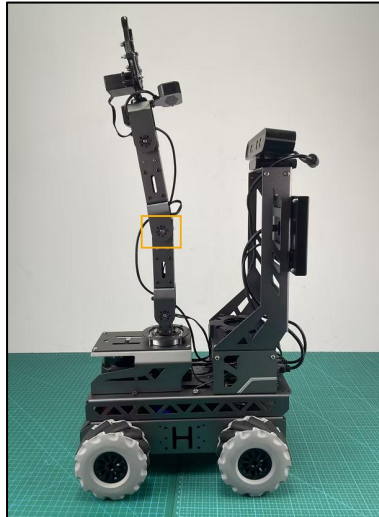
标准（1）：小车机械臂上的 1、2、3、4、5 号舵机在机械臂的中位状态需要水平垂直于小车的底盘。从图上他可以看出，几个舵机在中间舵盘上面，也就是舵盘中间的螺丝示意连接线可以垂直的穿过这几个舵机。



标准（2）：机械臂上的夹爪张开的的间距要保持在 2-3cm（也就是代表着机械臂夹子上的舵机中位判断标准），可以通过两根手指（食指+中指）比对进行测量，刚好可以放下，即为这个标准。

2.2 调节步骤：

在了解完调节标准之后，此时就可以根据其标准对机械臂进行偏差调节。这里以机器人的机械臂的 3 号舵机偏差调节为例，从下图可以看出，3 号舵机出现了偏差，导致 4、5、10 号舵机的位置出现了偏移，所以此时需要通过机器人的上位机软件进行调节。



具体的步骤如下：

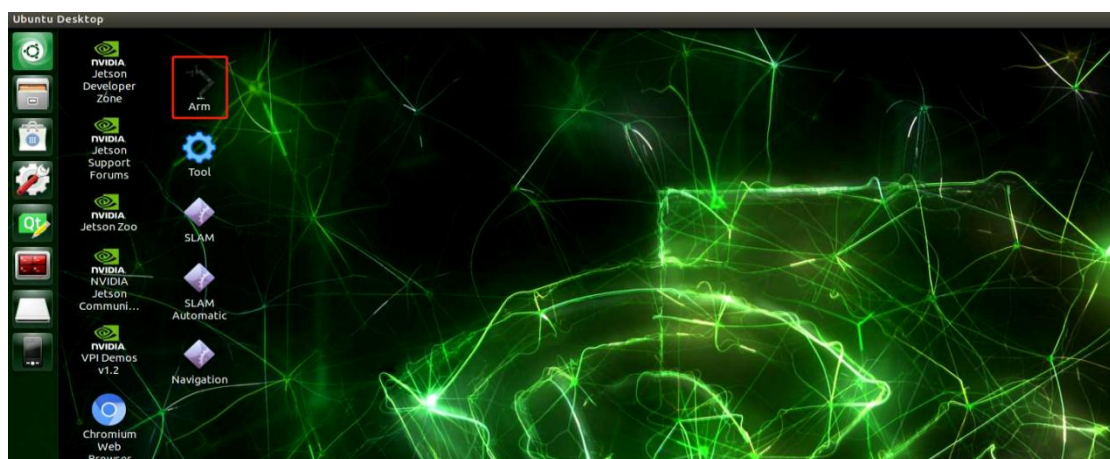


1. 连接机器人，然后点击左侧任务栏的图标打开终端。
2. 然后在终端里面输入指令关闭自启服务。

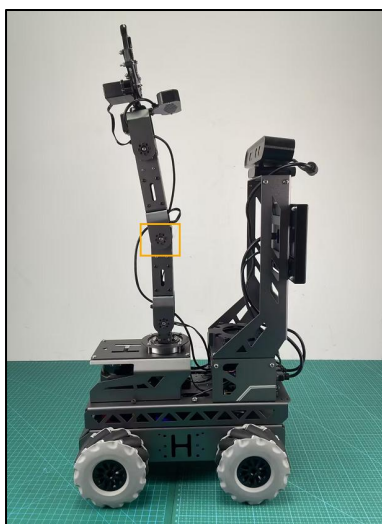
```
sudo systemctl stop start_app_node.service
```

```
sudo systemctl stop start_app_node.service
```

3. 双击桌面上的“arm”图标，进入到机械臂上位机软件界面当中，如下图所示：



4. 点击“舵机回中”按钮,发现机械臂当中的 3 号舵机出现了偏差



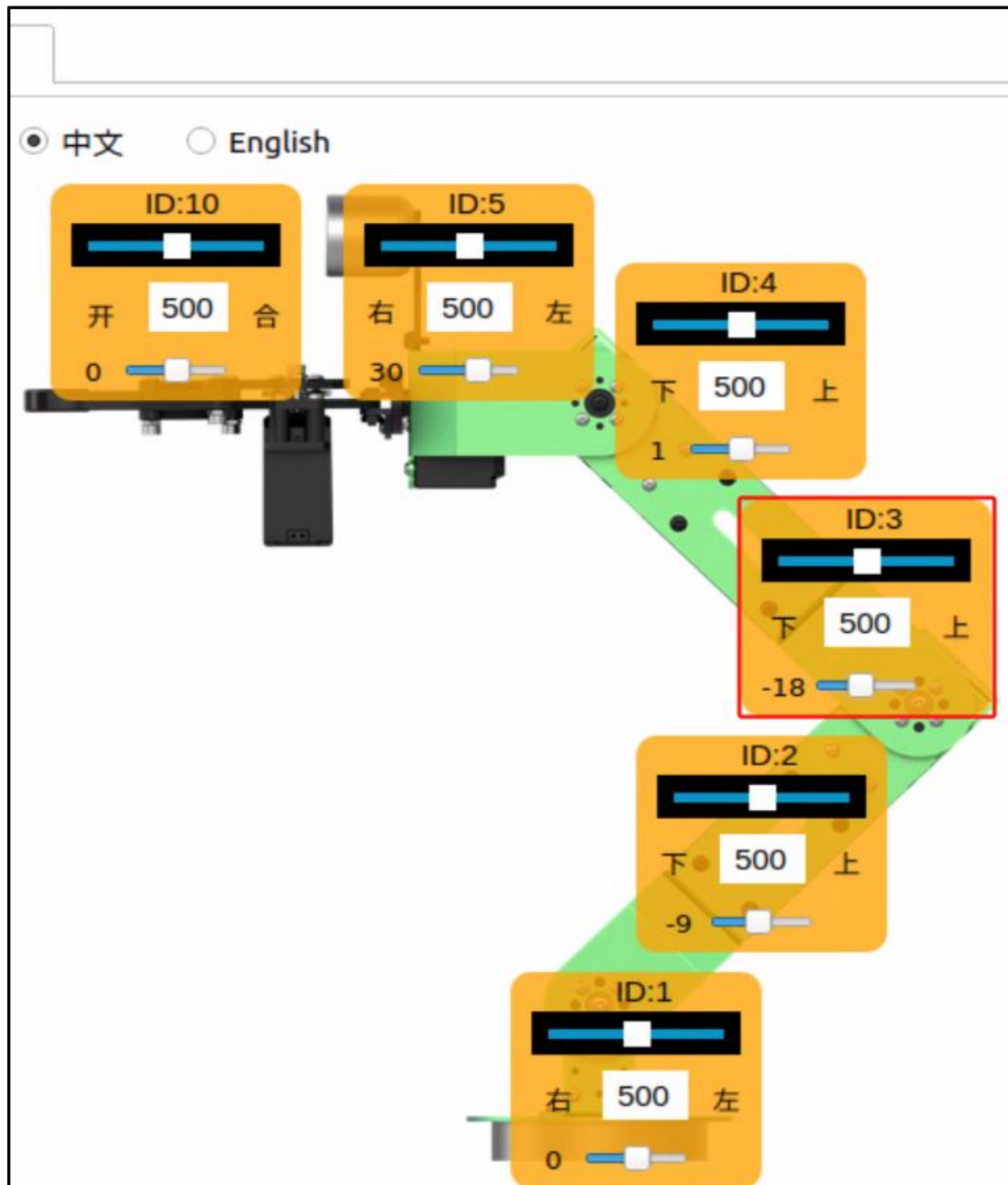
5. 此时需要点击读取偏差按钮，获取当前机械臂上面搭载的舵机对应的偏差值。



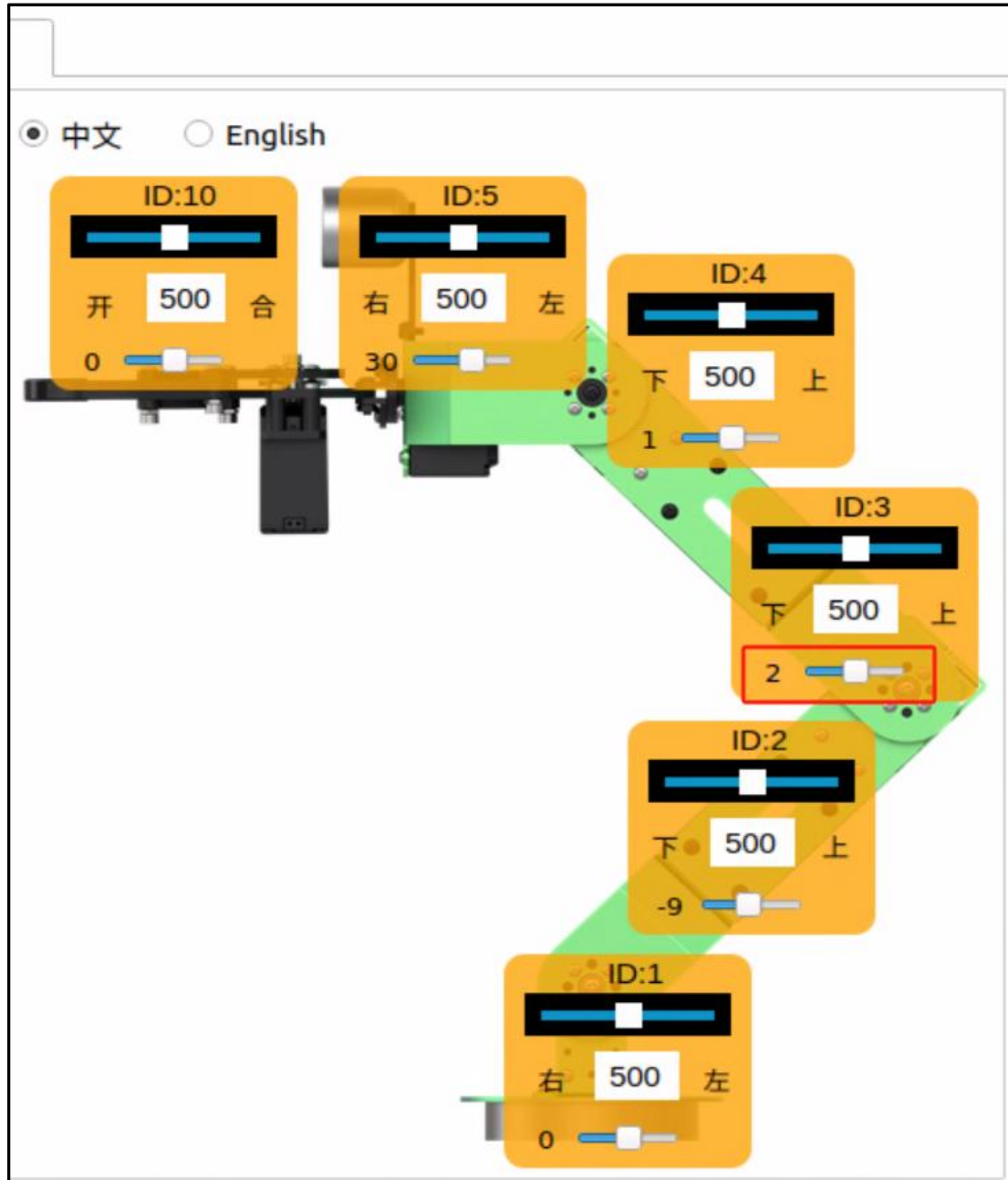
6. 等待“读取偏差成功”的弹窗出来之后，点击“OK”按钮。



7. 查看“ID: 3”号舵机的偏差值，如下图所示，在下图当中，每一个舵机都会有它对应的 ID 号，上面的滑杆代表着当前的位置，然后中间的数值为它的位置数值显示，最下面的滑杆表示舵机的设定偏差值。



8. 可以看到此时的 3 号舵机的偏差值为-18，当 3 号舵机出现了这样的偏差之后，则需要向反方向调节，直至将其调节为“[2.1 调节标准](#)”当中的“**标准（1）**”状态即可。



可以看到此时 3 号舵机的偏差值被调节成为“2”，机械臂的状态被调节成“[2.1 调节标准](#)”当中的“**标准（1）**”状态，此时就完成了 3 号舵机的偏差调节的状态设置，还需要根据后续的步骤将当前的值保存到机器人的电脑本地当中，后续机器人启动之后，就会读取档期的保存至进行舵机控制，其他几个 ID 号的舵机读取方式相同。

9. 点击“下载偏差”。



10. 等待 “下载偏差成功” 的提示窗出来之后，点击 “OK”，退出窗口。



这样就完成了 3 号舵机的偏差调节，

11. 当我们还需要让机械臂回到初始化的状态，可以在动作组范围里面选择 “camera”



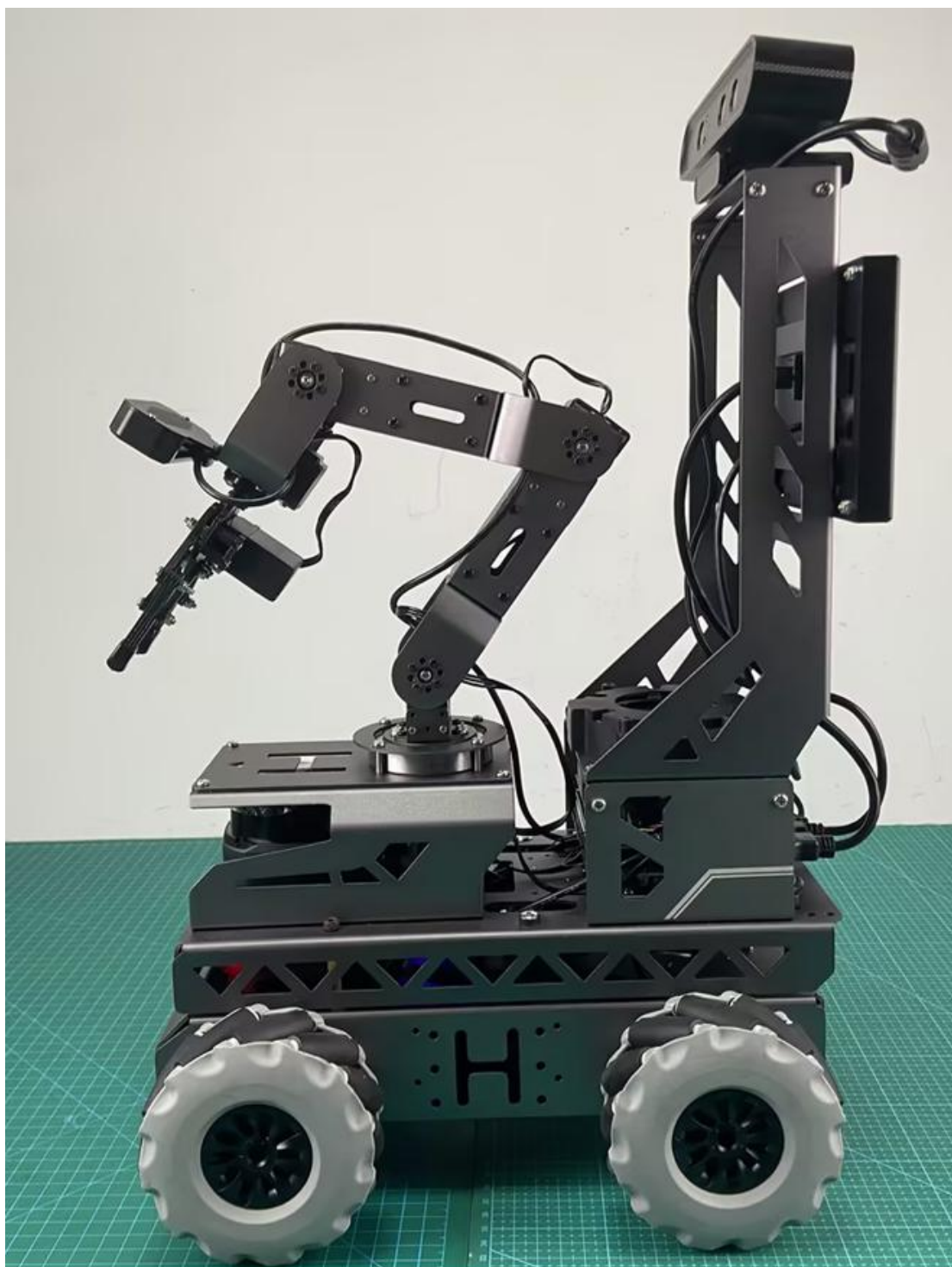
12. 选择 “init”。



13. 然后点击 “动作执行”，让机械臂执行 “init” 动作组。

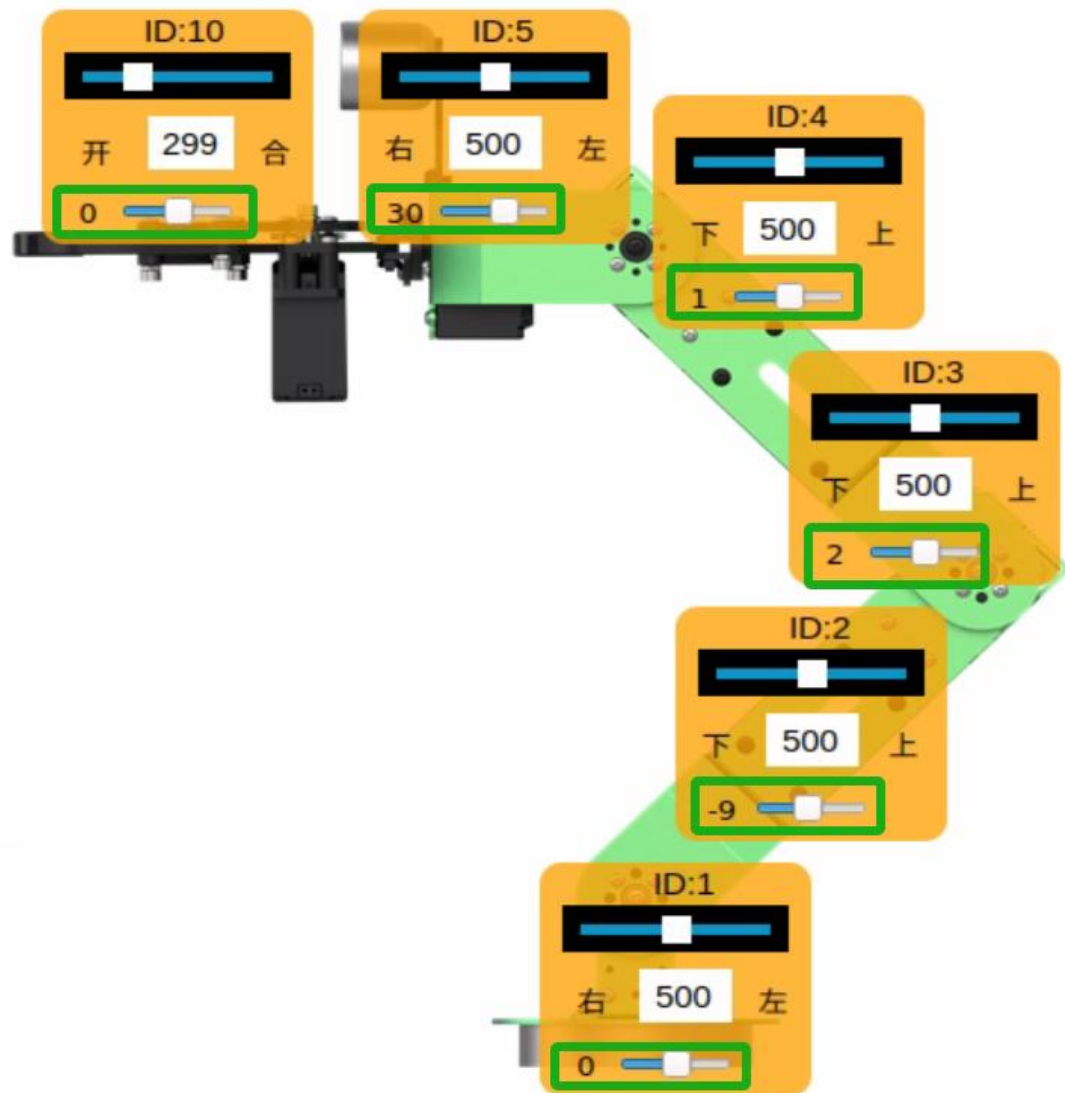


点击之后小车状态如下图所示：



上述步骤执行完之后，小车机械臂 3 号舵机就已经调节完毕了，若小车上另外几个 ID 的总线舵机也出现了不符合判断标准的舵机偏差的话，则需要重复 [2.2 调节步骤](#)，调节对应的舵机偏差，在这里需要注意的就是调节的时候要调节下面的滑杆然后下载偏差才有效，具体的位置如下图如下图绿色方框所示：

☒ 中文 ☐ English



3 问题收集：

3.1 调节夹爪位置的时候，发现无论怎么调节超过一定值的时候，机械臂上面的夹爪没有反应？

Ans：我司对机械臂上面的夹爪进行了机械限位，也就是 10 号舵机对应的机械夹爪，当通过上位机设置的位置超过 700 的时，达到了夹爪的机械限位，也就是夹爪无法继续夹紧，此时可能会烧坏舵机，我们只需要往反方向调节即可。



在这里建议我们调节的时候 10 号舵机的范围为[200,700]。

3.2 点击“读取偏差”后，软件界面卡死

Ans：因为总线舵机的通信方式是通过串口通信，小车启动之后，如果没有将自启服务关闭的话，会阻塞消息的传输，从而造成软件界面的卡死，解决办法是关闭掉自启服务，步骤可以参考 [2.2 调节步骤](#)。